## Lekcja 6 - Wyrażenia algebraiczne i równania II

### Zadanie 1. (0−1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Wyrażenie

$$2x^2 + x(x + 2y) - (x + y)(3x + 2y)$$

można przekształcić do postaci

**A.** $-3xy - 2y^2$

**B.** $2xy - 2y^2$

**C.** $x^2 - 2y^2$

**D.** $-3xy + 2y^2$

**E.** $x^2 + 2y^2 - 3xy$

Brudnopis

## Zadanie 2. (0–1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Wyrażenie:

$$6ab^2 - 3a^3b^2$$

Można zapisać w postaci

**A.** $ab^2(6 - a^2)$

**B.** $a^3b^2(6a^2 - 3)$

**C.** $3ab^2(2 - a^2)$

**D.** $3a^2b(2b - ab^2)$

Brudnopis

## Zadanie 3. (0–1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Rozwiązaniem równania

$$\frac{5x + 2}{3} = \frac{7x}{6} - 1$$

Jest liczba

**A.** $\frac{10}{3}$ **B.** $-\frac{10}{3}$ **C.** $-\frac{3}{2}$ **D.** $\frac{3}{2}$

Brudnopis

## Zadanie 4. (0−2)

W pewnym ogrodzie znajdowało się $\mathbf{p}$ kwiatów piwonii oraz $\mathbf{w}$ krzewów winogrona. Ogrodnik dosadził sześć piwonii, a liczbę krzewów winogron zwiększył 4-krotnie. Niestety przymrozek sprawił, że co trzecia piwonia oraz trzy krzewy winogrona uległy zniszczeniu. **Przy pomocy symboli $\mathbf{w}$ oraz $\mathbf{p}$ zapisz wyrażenie algebraiczne opisujące łączną liczbę piwonii oraz krzewów winogron znajdującą się obecnie w ogrodzie.**

Obliczenia

## Zadanie 5. (0−1)

W pewnej księgarni sprzedawano podręczniki oraz zbiory zadań. Zbiorów zadań było dwukrotnie mniej niż podręczników. Pewnego dnia klienci wykupili połowę podręczników i szesnaście zbiorów zadań, a następnego dnia połowę tych zbiorów zadań i podręczników, które pozostały. Łącznie w księgarni zostało 30 podręczników i zbiorów zadań. Liczbą x oznaczmy początkową liczbę podręczników w tej księgarni.
**Wskaż, które z równań poprawnie opisuje sumę liczby podręczników i zbiorów zadań, które nadal można kupić w tej księgarni.**

**A.** $\frac{3}{4}x = 30$

**B.** $\frac{5}{4}x - 8 = 30$

**C.** $\frac{1}{2}x - 16 = 30$

**D.** $\frac{1}{2}(x - 16) = 30$

Brudnopis

## Zadanie 6. (0−1)

**Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.**

| | | |
|---|---|---|
| Równanie $2x - 1 = \frac{4x+5}{2}$ nie jest sprzeczne | **P** | **F** |
| Równanie $5x - 11 = 0$ posiada całkowite rozwiązanie | **P** | **F** |

Brudnopis

## Zadanie 7. (0−1)

**Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.**

| | | |
|---|---|---|
| Wyrażenie $2(a + c)(a - c)$ można zapisać w postaci $2c^2 - 2a^2$ | **P** | **F** |
| Kwadrat sumy trzecich potęg liczb a i c ma formę $(a^3 + c^3)^2$ | **P** | **F** |

Brudnopis

## Zadanie 8. (0−1)

Pewne trzy liczby spełniają warunek $a < b < c$. **Uporządkuj liczby od I do IV w kolejności <u>malejącej.</u>**

I. $2a + b$
II. $3b$
III. $2b + 2c$
IV. $a + 2b + c$

**A.** I, IV, II, III **B.** III, II, IV, I **C.** I, II, IV, III **D.** III, IV, II, I

Brudnopis

## Zadanie 9. (0−3)

Dane są naturalne liczby dwucyfrowe o następujących cechach.

Cecha I. Cyfra jedności tej liczby jest o 4 większa od cyfry dziesiątek.
Cecha II. Różnica tej liczby i liczby dwucyfrowej, w której zamieniono miejscami cyfrę dziesiątek i jedności wynosi $(-36)$.

**Wyznacz wszystkie liczby spełniające te cechy.**

Obliczenia

## Zadanie 10.1 (0−1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Ile liczb całkowitych jest rozwiązaniem równania

$$x^2 = 25$$

**A.** 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Brudnopis

## Zadanie 10.2 (0−1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Ile liczb całkowitych jest rozwiązaniem równania

$$x^2 = -16$$

**A.** 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Brudnopis

## Zadanie 10.3 (0−1)

**Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.**

Ile liczb całkowitych jest rozwiązaniem równania

$$x^2 = 0$$

**A.** 0 **B.** 1 **C.** 2 **D.** 3

Brudnopis

## Zadanie 11. (0−3)

Uczniowie klas VII poszli w dwóch turach do kina. W pierwszej turze zakupiono pięćdziesiąt biletów ulgowych oraz cztery bilety normalne. W drugiej turze kupiono o trzydzieści biletów ulgowych więcej oraz dwa razy więcej biletów normalnych. Za bilety kupione w pierwszej turze zapłacono 870 złotych, a w drugiej 1440 złotych. **Oblicz, ile razy cena biletu normalnego była wyższa od ceny biletu ulgowego.**

Obliczenia

## Zadanie domowe

### Zadanie domowe 1. (0−1)

**Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.**

| | | |
|---|---|---|
| Wyrażeniem algebraicznym opisującym kwadrat sumy liczb $x$ i $y$ jest wyrażenie $(x^2 + y^2)$ | **P** | **F** |
| Wyrażenie $(x + y)^2$ można zapisać w postaci $x^2 - 2xy + y^2$ | **P** | **F** |

*Brudnopis*

### Zadanie domowe 2. (0−1)

Wyrażenie

$$x(1 - x) - 2\left(x - \frac{7}{2}\right)$$

Jest równoważne z wyrażeniem

**A.** $x^2 + x + 7$ **B.** $-x^2 + x + 7$ **C.** $x^2 - x + 7$ **D.** $-x^2 - x + 7$

*Brudnopis*

## Zadanie domowe 3. (0−1)

**Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź, która najpełniej odpowiada na pytanie.**

Rozwiązaniem równania

$$(x+1)(x+2)=(x+3)(x+4)$$

Jest liczba

**A.** tylko naturalna

**B.** całkowita oraz naturalna

**C.** wymierna

**D.** niewymierna

*Brudnopis*

## Zadanie domowe 4. (0−1)

Dane są dodatnie liczby $a$ oraz $b$ takie, że $a > b$.

**Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.**

| | | |
|---|---|---|
| $(a+b)^2 > a^2 + b^2$ | **P** | **F** |
| Średnia arytmetyczna z liczb a i b jest mniejsza od sumy, lecz większa od różnicy liczby a i b. | **P** | **F** |

*Brudnopis*

## Zadanie domowe 5. (0−1)

Na początku dnia w sklepie było $x$ książek, $y$ zeszytów oraz $z$ gier planszowych. Na końcu dnia okazało się, że klienci wykupili 50% książek, $\frac{3}{5}$ zeszytów oraz 5 gier planszowych. **Wskaż, które wyrażenie algebraiczne poprawnie opisuje łączną liczbę książek, zeszytów i gier planszowych w tym sklepie.**

**A.** $\frac{1}{2}x + \frac{3}{5}y + 5$ **B.** $\frac{1}{2}x + \frac{3}{5}y + z + 5$

**C.** $\frac{1}{2}x + \frac{2}{5}y + z + 5$ **D.** $\frac{1}{2}x + \frac{2}{5}y + z - 5$

*Brudnopis*

## Zadanie domowe 6. (0−1)

Liczba $a$ jest ujemna. **Które z poniższych wyrażeń ma <u>najmniejszą</u> wartość?**

I. $a^3$
II. $a^4$
III. $a^5$

**A.** I **B.** II **C.** III **D.** Nie można tego określić

*Brudnopis*

## Zadanie domowe 7. (0−1)

Kanister z benzyną o pojemności $V$ litrów wypełniono benzyną w $\frac{3}{4}$ objętości. **Zapisz wyrażenie algebraiczne opisujące końcową objętość benzyny w kanistrze, jeżeli $\frac{1}{3}$ znajdującego się w nim paliwa zużyto do zatankowania kosiarki, po czym 40% pozostałego paliwa zużyto na zatankowanie skutera.**

*Obliczenia*

## Zadanie domowe 8. (0–1)

Dana jest liczba $x$. Liczbę $x$ potrojono, a wynik pomniejszono o $3$. Tak powstałą liczbę powiększono o $40\%$. **Wskaż odpowiedź, w której poprawnie zapisano liczbę powstałą po tych operacjach.**

**A.** $4{,}2x - 3$ **B.** $1{,}2x - 3$ **C.** $4{,}2(x - 1)$ **D.** $1{,}2(x - 1)$

*Brudnopis*

## Zadanie domowe 9. (0–1)

**Wskaż poprawną odpowiedź (A lub B) oraz jej uzasadnienie (1, 2 lub 3).**

Dana jest różnica dwóch różnych liczb pierwszych $a, b \geq 2$

$$a^3b^7 - a^7b^3$$

Największym wspólnym czynnikiem w tej różnicy jest

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A.** | $a^3b^3$ | ponieważ | **1.** | $a^3b^7 = b^4 \cdot a^3b^3$ oraz $a^7b^3 = a^4 \cdot a^3b^3$ |
| | | | **2.** | $a^3b^7 = b^3 \cdot a^3b^4$ oraz $a^7b^3 = a^3 \cdot a^4b^3$ |
| **B.** | $a^7b^7$ | | **3.** | Każda z liczb w różnicy jest podzielna przez siódmą potęgę jednej z nich |

*Brudnopis*

## Zadanie domowe 10. (0−2)

**Podaj ilość rozwiązań równania.**

$$-\frac{1}{2}(6x + x^2) = -5x - 2x\left(\frac{1}{4}x - 1\right)$$

*Obliczenia*

## Zadanie domowe 11. (0−4)

**Uzasadnij, że rozwiązaniem równania**

$$\frac{7-x}{2}-\frac{x+3}{9}=-1$$

**Jest ułamek okresowy.**

*Obliczenia*